15

Лекция 18–19 мая

Рекурренции и производящие функции

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Рекуррентные соотношения

> *Мы можем видеть лишь небольшое расстояние вперёд, но можем видеть там много такого, что нужно сделать.*
>
> **— Алан Тьюринг**

Откуда берутся рекурренты?

Многие величины проще определить через предыдущие, чем напрямую.

Определение 1 (Линейная рекуррента)

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

— линейная рекуррента порядка k с постоянными коэффициентами, $c_k \neq 0$.

Начальные условия $a_0, \cdots, a_{k-1}$ задают последовательность однозначно.

Пример

По лестнице из n ступеней шагают на одну или на две.

На последнюю ступень приходят с соседней или перескоком, поэтому $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Счёт от малых значений даёт $1, 1, 2, 3, 5$ при $n = 0, 1, 2, 3, 4$.

Числа Фибоначчи

Два начальных значения вместе с рекуррентой задают всю последовательность.

Определение 2 (Числа Фибоначчи)

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad F_0 = 0, \quad F_1 = 1.$$

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \cdots$$

Лестница из n ступеней обходится F_{n+1} способами, ведь у пустой лестницы один способ — ничего не делать.

Числа Фибоначчи растут экспоненциально. F_n — ближайшее целое к $\frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$, где $\varphi \approx 1.618$.

От рекурренты к явной формуле ведут два маршрута. Первый идёт через характеристическое уравнение, второй — через производящую функцию.

Наивная рекурсия

```rust
// Наивно: каждый вызов порождает два следующих.
fn fib_naive(n: u64) -> u64 {
    match n {
        0 => 0,
        1 => 1,
        _ => fib_naive(n - 1) + fib_naive(n - 2),
    }
}
```

Число вызовов растёт как $2F_{n+1} - 1$, ведь само оно подчиняется рекурренте $T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + 1$.

Пересчитывать готовые значения — цена наивного кода.

Мемоизация и ход снизу вверх

```rust
// Снизу вверх: линейное время, константная память.
fn fib(n: u64) -> u64 {
    let mut f = (0, 1);
    for _ in 0..n {
        f = (f.1, f.0 + f.1);
    }
    f.0
}
```

Мемоизация — тот же кеш, где первое обращение считает F_k, а остальные читают готовое.

За одно и то же число платят тремя способами. Наивная рекурсия стоит $O(2^n)$, ход снизу вверх — $O(n)$, формула — $O(1)$. Ради последней и строится теория.

Характеристическое уравнение

Пробуем искать решение в виде $a_n = r^n$.

Подстановка в $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ даёт $r^n = r^{n-1} + r^{n-2}$.

После деления на r^{n-2} получаем

$$r^2 = r + 1.$$

Характеристическое уравнение рекурренты $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$ имеет вид

$$r^k - c_1 r^{k-1} - \cdots - c_k = 0.$$

Любая комбинация $\alpha\varphi^n + \beta\psi^n$ — решение при любых α и β, потому что рекуррента линейна.

Коэффициенты α и β подбираются по начальным условиям.

Корни уравнения Фибоначчи

Пример

Уравнение $r^2 = r + 1$ имеет корни $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Старший корень удовлетворяет уравнению, ведь $\varphi^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \varphi + 1$. Младший тоже, ведь $\psi^2 = \psi + 1$.

По теореме Виета $\varphi + \psi = 1$ и $\varphi\psi = -1$, так что $\psi = 1 - \varphi = -\frac{1}{\varphi} \approx -0.618$.

Общее решение имеет вид $F_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$.

Формула Бине

Коэффициенты α и β находятся из двух начальных условий.

Теорема 1 (Формула Бине)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Доказательство

Подставим начальные условия в общее решение $F_n = \alpha\varphi^n + \beta\psi^n$. Условия дают $\alpha + \beta = 0$ и $\alpha\varphi + \beta\psi = 1$, откуда $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ и $\beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Пример (Число 55)

При $n = 10$ имеем $\varphi^{10} \approx 122.992$ и $\psi^{10} \approx 0.008$, и $\frac{122.992 - 0.008}{2.236} \approx 55$, ведь $\varphi^{10} - \psi^{10} = 55\sqrt{5}$.

Кратные корни

Если корень r характеристического уравнения имеет кратность m, в решение входят $r^n, nr^n, \cdots, n^{m-1}r^n$.

Пример

$a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 4$.

Характеристическое уравнение $(r-2)^2 = 0$ даёт корень 2 кратности 2.

Решение $a_n = (\alpha + \beta n)2^n$ при $\alpha = 1$ и $\beta = 1$ даёт $a_n = (n+1)2^n$.

Рекуррента при $n = 2$ даёт $4 \cdot 4 - 4 \cdot 1 = 12$, и формула даёт то же $3 \cdot 2^2$.

При двойном корне комбинация $\alpha r^n + \beta r^n$ вырождается в γr^n, и двух начальных условий не удовлетворить.

Вторую независимую ветвь даёт член nr^n — без него решения не хватает.

Неоднородные рекурренты

Если справа стоит функция от n, рекуррента неоднородна, и общее решение однородной части дополняется *частным решением* по виду правой части.

Пример

$a_n = a_{n-1} + n$, $a_0 = 1$.

Однородное уравнение даёт постоянную α, а частное ищется многочленом $bn^2 + cn + d$. Подстановка $bn^2 + cn + d = b(n-1)^2 + c(n-1) + d + n$ после сравнения коэффициентов даёт $b = \frac{1}{2}$ и $c = \frac{1}{2}$.

Значит, $a_n = \alpha + n\frac{n+1}{2}$, а условие $a_0 = 1$ даёт $\alpha = 1$.

При $n = 3$ формула даёт $1 + 6 = 7$, и по рекурренте $a_3 = a_2 + 3 = 4 + 3 = 7$.

В $a_n = a_{n-1} + 1$ константа попадает в однородное решение, и пробу умножают на n, что даёт $a_n = n$.

Ханойские башни

Пример (Перенос башенки из n дисков)

Сначала $n-1$ дисков уходят на свободный стержень, потом переносится самый большой, потом башенка возвращается на него.

$$h_n = 2h_{n-1} + 1, \quad h_0 = 0.$$

Однородное решение $\alpha 2^n$ единицу не даёт, поэтому частное ищется константой c. Подстановка даёт $c = 2c + 1$ и $c = -1$, а $h_0 = 0$ даёт $\alpha = 1$.

$$h_n = 2^n - 1.$$

Меньше ходов не выходит, ведь до первого переноса большого диска вся башенка из $n-1$ дисков уже стоит на одном стержне, и после — тоже. Для 64 дисков это около 585 миллиардов лет при одном ходе в секунду.

Рекурренты и алгоритмы

Пример (Сортировка слиянием)

Время работы подчиняется рекурренте $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$.

Подстановка $n = 2^k$ даёт линейную рекурренту $t_k = 2t_{k-1} + 2^k$ с $t_0 = 0$, и её решение $-$ $t_k = k2^k$.

Итого $T(n) = n \log_2 n$ $-$ знакомый $O(n \log n)$.

Основная теорема (*master theorem*) сравнивает стоимость разделения $f(n)$ с числом листьев $n^{\log_b a}$. Ответ диктует та величина, которая растёт быстрее.

Рекуррента $-$ основной язык анализа рекурсивных алгоритмов.

Числа Каталана, Стирлинга и Белла

> *Числа Каталана — вероятно, самая вездесущая последовательность чисел в математике.*
>
> ***— Ричард Стэнли***

Числа Каталана

Одну последовательность считают скобки, деревья, триангуляции и тропинки.

Определение 3 (Числа Каталана)

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, \cdots$$

Формула делит центральный биномиальный коэффициент на $n + 1$.

Скобки в выражениях, формы деревьев, триангуляции многоугольников — во всех этих задачах ответом оказываются C_n.

Формула выводится производящей функцией.

Пять лиц Каталана

$C_3 = 5$, и вот пять объектов каждого сорта.

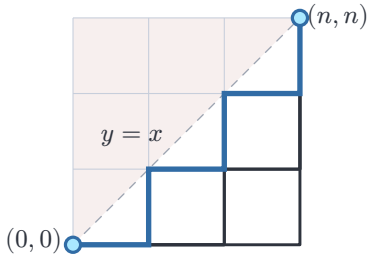
1. Скобки из трёх пар, а именно `"((()))"`, `"(()())"`, `"(())()"`, `"()(())"`, `"()()()"`
2. Бинарные деревья с тремя внутренними узлами
3. Триангуляции выпуклого пятиугольника
4. Пути из $(0, 0)$ в $(3, 3)$, не поднимающиеся выше диагонали
5. Расстановки скобок в произведении четырёх матриц

Разные задачи дают один ряд чисел, так что, узнав структуру, её считают раз и навсегда.

Вопросы

1. Сколько триангуляций у выпуклого шестиугольника?
2. Сколько скобочных последовательностей из четырёх пар проходит правило вложенности?

Тропинки и диагональ



Пути из $(0, 0)$ в (n, n) шагами вправо и вверх — их $\binom{2n}{n}$.

Каталановы пути — те, что не поднимаются выше диагонали $y = x$.

Из $\binom{2n}{n}$ путей законных ровно $C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$. При $n = 3$ это пять из двадцати.

Отражение «запрещённого хвоста» относительно диагонали показывает, что нарушителей ровно $\frac{n}{n+1}$ от всех.

Рекуррента Каталана

Счёт деревьев разрезается по корню на две независимые части.

Теорема 2 (Рекуррента Каталана)

$$C_0 = 1, \quad C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}.$$

Возьмём бинарное дерево с $n+1$ внутренними узлами и удалим корень. Остаются левое поддерево с i внутренними узлами и правое с $n-i$.

Правило произведения даёт $C_i C_{n-i}$, правило суммы собирает свёртку по всем разрезам.

Правая часть — *свёртка* последовательности с собой.

Свёртка превратит рекурренту в одно уравнение на ряд.

Числа Стирлинга двух родов

Разбиения и циклы считаются по числу частей, и оба счёта устроены рекурсивно.

Определение 4 (Числа Стирлинга)

Числа второго рода $S(n, k)$ считают разбиения n-элементного множества на k непустых блоков.

Числа первого рода $c(n, k)$ считают перестановки n элементов с ровно k циклами.

Оба семейства подчиняются рекуррентам $S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$ и $c(n, k) = c(n-1, k-1) + (n-1)c(n-1, k)$.

Обе рекурренты спрашивают о судьбе n-го элемента. Он либо открывает отдельную часть, либо входит в готовую, где мест ровно k или $n-1$.

Первые строки треугольника

Рекурренты заполняют таблицу строка за строкой, и каждая строка проверяема.

Пример (Строки при $n = 3$ и $n = 4$)

Разбиения дают $S(3,2) = S(2,1) + 2S(2,2) = 1 + 2 = 3$ и $S(4,2) = S(3,1) + 2S(3,2) = 1 + 6 = 7$. Циклы дают $c(4,2) = c(3,1) + 3c(3,2) = 2 + 9 = 11$.

Строка циклов при $n = 3$ даёт $2 + 3 + 1 = 3!$, а при $n = 4$ $-6 + 11 + 6 + 1 = 24 = 4!$, ведь циклы — это и есть запись перестановки.

Разбиения складываются иначе, и $S(3,1) + S(3,2) + S(3,3) = 1 + 3 + 1 = 5$ — это число Белла B_3.

Числа Белла

Если число блоков не важно, остаётся один счётчик.

Определение 5 (Числа Белла)

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} S(n,k)$$

— число всех разбиений n-элементного множества.

Первые значения — $1, 1, 2, 5, 15, 52, \cdots$.

Каждое разбиение задаёт отношение эквивалентности, и наоборот — значит, B_n считает и эквивалентности.

Разбиения множества вернулись из таблицы «шаров и ящиков». Различимые шары по неразличимым ящикам дают суммы $S(n,k)$.

Обычные производящие функции

> *Производящая функция — это верёвка, на которую мы вешаем последовательность чисел для просушки.*
>
> ***— Герберт Уилф***

Кости и многочлены

Пример (Одна кость как многочлен)

$$D(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6.$$

Показатель — сумма на грани, коэффициент — число способов её получить. Сумма 3 выпадает одним способом, поэтому $[x^3]D = 1$, а сумма 7 не выпадает, и $[x^7]D = 0$.

Сумма коэффициентов $D(1) = 6$ — это все шесть граней.

Умножение многочленов считает комбинации, ведь показатели складываются, $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$.

Обычная производящая функция

Бесконечную последовательность упакуем в коэффициенты одного ряда.

Определение 6 (ОПФ (*ordinary generating function*))

Ряд $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ называется **обычной производящей функцией** (ОПФ) последовательности (a_n).

Коэффициент при x^n обозначается $[x^n]A(x)$, то есть $[x^n]A(x) = a_n$.

Пример

Последовательности $(1, 2, 3)$ отвечает ряд $1 + 2x + 3x^2$, где $[x^0]A = 1$, $[x^1]A = 2$ и $[x^2]A = 3$.

Ряд кодирует последовательность, а x — формальный символ. Равенство рядов означает равенство коэффициентов.

Каталог базовых рядов

Пять строк охватывают большинство решений. Слева стоит коэффициент, в центре ряд, справа — что коэффициент при x^n считает.

Коэффициент	Ряд	Что считает $[x^n]$
$a_n = 1$	$\frac{1}{1-x}$	один объект каждого размера
$a_n = n$	$\frac{x}{(1-x)^2}$	выбор одного из n предметов
$a_n = \binom{k}{n}$	$(1+x)^k$	подмножества размера n у k-множества
$a_n = \binom{n+k-1}{n}$	$\frac{1}{(1-x)^k}$	мультимножества размера n из k сортов
$a_n = c^n$	$\frac{1}{1-cx}$	слова длины n в алфавите из c букв

Все строки выводятся из суммы геометрической прогрессии $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$.

Строка с $\binom{n+k-1}{n}$ — это сочетания с повторениями.

Вывод каталога

Доказательство

Докажем строки по порядку. Тождество $(1-x)(1+x+\cdots+x^n) = 1-x^{n+1}$ при $n \to \infty$ даёт ряд единиц $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Дифференцирование даёт $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum nx^{n-1}$, а умножение на x возвращает степени на место, $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum nx^n$.

Повторение приёма даёт $\frac{1}{(1-x)^k}$ с коэффициентами $\binom{n+k-1}{n}$, а бином Ньютона при целом $k \geq 0$ — конечную сумму $(1+x)^k = \sum_{n=0}^{k} \binom{k}{n} x^n$.

Замена $x \to cx$ даёт $\frac{1}{1-cx}$ с коэффициентами c^n.

При отрицательном целом k ряд $(1+x)^k$ не обрывается, и коэффициенты становятся сочетаниями с повторениями.

Умножение коэффициентов на n

Оператор $x\frac{d}{dx}$ умножает каждый коэффициент на его номер.

Следствие 1 (Ряд для квадратов)

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

Доказательство

Докажем дифференцированием ряда $\sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$. Дифференцирование добавляет множитель n, а умножение на x возвращает степень на место.

$$\sum n^2 x^n = x\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

Коэффициенты возвращаются разложением, ведь $[x^n]\frac{x(1+x)}{(1-x)^3} = \binom{n+1}{2} + \binom{n}{2} = n^2$.

Сдвиги и частичные суммы

Два правила переводят рекурренту в уравнение на ряд.

Теорема 3 (Алгебра сдвигов и сумм)

Умножение на x сдвигает последовательность вправо, так что $[x^n]xA(x) = a_{n-1}$ при $n \geq 1$ и 0 при $n = 0$.

Деление на $1 - x$ даёт частичные суммы $s_n = a_0 + \cdots + a_n$.

Доказательство

Докажем оба правила раскрытием рядов. В $xA(x)$ слагаемое $a_k x^k$ становится $a_k x^{k+1}$, свободный член обнуляется, остальные сдвигаются на шаг вправо. В произведении $A(x)$ с рядом единиц коэффициент при x^n группирует все a_k с $k \leq n$ — частичные суммы на месте.

Сдвиг и суммы в деле

Пример (Сдвиг ряда Фибоначчи и сумма единиц)

Умножим ряд $F(x) = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + \cdots$ на x.

$$xF(x) = x^2 + x^3 + 2x^4 + \cdots, \quad [x^n]xF(x) = F_{n-1}.$$

Именно такой сдвиг превращает правую часть рекурренты в $xF(x)$.

Частичные суммы единиц получаются из произведения $\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}$, которое разворачивается в

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots, \quad [x^n]\frac{1}{(1-x)^2} = n + 1.$$

Коэффициент $n + 1$ — число пар $(i, n - i)$, так что накопление единиц считает пары.

Произведение рядов и свёртка

Произведение отвечает сборке объекта из двух независимых частей.

Теорема 4 (Произведение рядов — свёртка)

$$[x^n]A(x)B(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i b_{n-i}.$$

Если a_i и b_j — числа объектов двух сортов размеров i и j, то коэффициент при x^n считает пары с суммой размеров n.

Доказательство

Раскроем произведение как $A(x)B(x) = \sum_{i,j} a_i b_j x^{i+j}$. Слагаемые с показателем n — это в точности пары (i, j) с $i + j = n$ и вкладом $a_i b_j$, и группировка по показателю даёт свёртку.

Сумма двух костей и все ответы разом

Пример (Квадрат многочлена кости)

$$D(x)^2 = x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 4x^5 + 5x^6 + 6x^7 + 5x^8 + 4x^9 + 3x^{10} + 2x^{11} + x^{12}.$$

Коэффициент при x^7 собирает шесть пар, а именно $(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)$.

Одно умножение ответило на вопрос «сколькими способами» для каждой суммы от 2 до 12.

Три кости — уже 216 исходов, но и здесь на все вопросы отвечает $D(x)^3$.

Ответы для всех размеров задачи лежат в коэффициентах одного произведения.

Размен монет

Пример (Размен шести рублей)

Монета достоинства d даёт ряд $\frac{1}{1-x^d}$, где множитель выбирает, сколько таких монет взять.

Монеты $1, 2, 5$ рублей дают произведение $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^5)}$, и коэффициент при x^6 считает решения $m_1 + 2m_2 + 5m_5 = 6$.

С пятёркой набор один, $m_1 = 1$ и $m_2 = 0$. Без пятёрки m_2 пробегает значения $0, 1, 2, 3$, и $m_1 = 6 - 2m_2$ доопределяется. Итого $[x^6] = 1 + 4 = 5$.

Вопрос «сколькими способами составить n» превращается в поиск коэффициента $[x^n]$ подходящего произведения рядов.

Решение рекуррент через ряды

> *Если задачу решить не удаётся, рядом есть более простая задача, которую решить можно. Найдите её.*
>
> ***— Дьёрдь Пойа***

Рекуррента как уравнение на производящую функцию

Вместо угадывания вида решения работает алгебра, и рекуррента превращается в уравнение на ряд.

Метод ОПФ состоит из четырёх шагов.

1. умножить рекурренту на x^n и просуммировать по всем $n \geq k$,
2. выразить полученные суммы через $A(x)$ и сдвиги,
3. решить уравнение на $A(x)$,
4. извлечь коэффициент $a_n = [x^n]A(x)$.

Линейная рекуррента с постоянными коэффициентами всегда даёт рациональную $A(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

Нелинейные рекурренты приводят к алгебраическим уравнениям — увидим на числах Каталана.

Композиции числа

Слагаемые можно переставлять, и каждая расстановка считается отдельно.

Определение 7 (Композиция числа)

Композиция числа n — представление n в виде упорядоченной суммы положительных слагаемых.

Пример (Композиции числа 3)

Всего их четыре. Это 3, $2+1$, $1+2$ и $1+1+1$.

Между соседними единицами записи $1+1+\cdots+1$ есть $n-1$ промежутков, в каждом ставим плюс или склейку.

У числа n ровно 2^{n-1} композиций, и производящая функция даёт тот же ответ алгеброй.

Композиции через ряды

Пример (Метод в миниатюре)

Пусть первое слагаемое равно k от 1 до n, тогда остаток $n-k$ — любая композиция.

$$a_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}, \quad a_0 = 1.$$

Правая часть — частичные суммы, а им отвечает деление на $1-x$.

$$A(x) - 1 = x\frac{A(x)}{1-x}, \quad A(x) = \frac{1-x}{1-2x}.$$

Ряд $(1-x)\sum_{n\geq 0} 2^n x^n$ даёт $a_n = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$ при $n \geq 1$ и $a_0 = 1$, и это совпало с биекцией.

Фибоначчи и рекуррента как уравнение

Рекуррента Фибоначчи переводится в уравнение на ряд теми же сдвигами.

Теорема 5 (Производящая функция Фибоначчи)

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Доказательство

Умножим рекурренту $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ на x^n и просуммируем по $n \geq 2$.

Слева остаётся хвост ряда $F(x) - F_0 - F_1 x = F(x) - x$.

Справа стоят $x(F(x) - F_0) = xF(x)$ и $x^2 F(x)$.

Из $F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x)$ неизвестная выносится за скобку, и выходит $F(x)(1 - x - x^2) = x$.

Простейшие дроби

Пример (Разложение дроби Фибоначчи)

Знаменатель раскладывается по корням φ и ψ.

$$1 - x - x^2 = (1 - \varphi x)(1 - \psi x).$$

Ищем $\frac{x}{(1-\varphi x)(1-\psi x)} = \frac{A}{1-\varphi x} + \frac{B}{1-\psi x}$.

После умножения на знаменатель выходит $x = A(1 - \psi x) + B(1 - \varphi x)$.

Подстановка $x = 0$ даёт $A + B = 0$.

Подстановка $x = \frac{1}{\varphi}$ даёт $\frac{1}{\varphi} = A\left(1 - \frac{\psi}{\varphi}\right) = A\frac{\varphi-\psi}{\varphi}$, откуда $A = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$.

В методе неопределённых коэффициентов на каждое неизвестное приходится по одному уравнению. Удобные значения x обнуляют лишние слагаемые.

Бине из ряда

Следствие 2 (Формула Бине через ряд)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Доказательство

Докажем разложением дроби в два геометрических ряда.

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1}{1-\varphi x} - \frac{1}{1-\psi x}\right).$$

Каждая скобка разворачивается в ряд, и коэффициент при x^n равен $\frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$.

Раскрытие ряда даёт $F(x) = x + x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 5x^5 + \cdots$, и первые числа Фибоначчи на месте.

Уравнение Каталана

У Каталана в правой части стоит свёртка, и сдвиг превращает её в квадрат ряда.

Теорема 6 (Функциональное уравнение Каталана)

$$C(x) = 1 + xC(x)^2.$$

Доказательство

Сдвинем рекурренту $C_{n+1} = \sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}$ на x^{n+1} и просуммируем.

$$C(x) - 1 = x \sum_{n=0}^{\infty} (\sum_{i=0}^{n} C_i C_{n-i}) x^n.$$

Внутренняя сумма — коэффициент $C(x)^2$, то есть та самая свёртка последовательности с собой.

Итого $C(x) - 1 = xC(x)^2$.

Корень уравнения Каталана

Пример (Решаем квадратное уравнение)

$$xC(x)^2 - C(x) + 1 = 0$$

— квадратное уравнение на $C(x)$ с дискриминантом $1 - 4x$.

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

Разложение $\sqrt{1 - 4x} = 1 - 2x - 2x^2 - 4x^3 - \cdots$ даёт $C(x) = 1 + x + 2x^2 + \cdots$ с правильными первыми коэффициентами.

У уравнения два корня, но второй $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}$ при $x \to 0$ расходится и формальным рядом не является.

Ряд выбирает ветвь условием $C(0) = C_0 = 1$.

Замкнутая форма Каталана

Следствие 3 (Формула Каталана)

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Доказательство

Докажем, разложив корень $\sqrt{1-4x}$ обобщённым биномом Ньютона, где $\binom{\frac{1}{2}}{n}(-4)^n = -\frac{2}{n}\binom{2n-2}{n-1}$, а слагаемое с $n=0$ сокращается со свободным членом.

Деление на $2x$ сдвигает степени вниз, если положить $m = n-1$.

$$C(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}\binom{2n-2}{n-1}x^{n-1} = \sum_{m\geq 0} \frac{1}{m+1}\binom{2m}{m}x^m.$$

При $m=3$ формула даёт $\frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5$ — пятое число списка $1, 1, 2, 5, 14$.

Два метода, одна механика

Знаменатель $1 - x - x^2$ — характеристический многочлен $r^2 - r - 1$ с заменой $r \to \frac{1}{x}$.

Характеристическое уравнение — частный случай метода ОПФ для линейных рекуррент.

Пример (Одна рекуррента двумя методами)

У $a_n = 3a_{n-1} + 4a_{n-2}$ знаменатель $1 - 3x - 4x^2 = (1 - 4x)(1 + x)$, а характеристический многочлен $r^2 - 3r - 4 = (r - 4)(r + 1)$. Корни 4 и -1 отвечают полюсам $\frac{1}{4}$ и -1, и обе формулы дают $a_n = A \cdot 4^n + B \cdot (-1)^n$.

Метод ОПФ работает и там, где характеристическое уравнение бессильно. Нелинейная рекуррента Каталана стала квадратным уравнением.

Экспоненциальные производящие функции

> *Величайший недостаток человеческого рода — неспособность понимать экспоненциальную функцию.*
>
> ***— Альберт Бартлетт***

Зачем вторая функция?

ОПФ отлично считает неразмеченные объекты, такие как монеты, композиции и тропинки.

У помеченных объектов при сборке из частей появляется выбор меток, и обычная свёртка его теряет.

Пример (Одна последовательность — два ряда)

Для единиц ОПФ равна $\frac{1}{1-x}$, а ЭПФ равна $e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$.

Для факториала ОПФ равна $\sum n! x^n$ и остаётся законным формальным рядом, а ЭПФ равна скромной дроби $\frac{1}{1-x}$.

Метка — уникальный номер элемента. Помеченными бывают перестановки, деревья и разбиения множества.

Для них и нужна вторая функция.

Определение ЭПФ

Второй ряд делит коэффициент на $n!$ и тем самым возвращает метки в алгебру.

Определение 8 (ЭПФ (*exponential generating function*))

Ряд

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

называется **экспоненциальной производящей функцией** (ЭПФ) последовательности (a_n).

Извлечение коэффициента умножает на $n!$, то есть $a_n = n! \cdot [x^n]E(x)$.

Деление на $n!$ — выбор представления, при котором помеченная структура становится видимой в алгебре.

Биномиальная свёртка

Произведение ЭПФ считает сборку с выбором меток для каждой части.

Теорема 7 (Произведение ЭПФ)

$$E(x)H(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{x^n}{n!}, \quad c_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a_i b_{n-i}.$$

Доказательство

Перемножим ряды и сгруппируем слагаемые с $n = i + j$. Такие слагаемые дают $a_i \frac{b_j}{i!(n-i)!}$, и умножение с делением на $n!$ возвращает форму ЭПФ.

$$a_i \frac{b_j}{i!(n-i)!} = \binom{n}{i} a_i \frac{b_j}{n!}.$$

Множитель $\binom{n}{i}$ — выбор i меток из n для первой части, остальное — для второй.

Таблица соответствий

Одни и те же последовательности стоят рядом в двух представлениях.

Последовательность	ОПФ	ЭПФ
1	$\frac{1}{1-x}$	e^x
n	$\frac{x}{(1-x)^2}$	xe^x
n^2	$x\frac{1+x}{(1-x)^3}$	$(x+x^2)e^x$
$\binom{n}{k}$ при фиксированном k	$\frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}$	$x^k\frac{e^x}{k!}$
$n!$	$\sum n!x^n$	$\frac{1}{1-x}$
F_n	$\frac{x}{1-x-x^2}$	$\frac{e^{\varphi x}-e^{\psi x}}{\sqrt{5}}$

Ряд $\sum n!x^n$ законен формально, но его радиус сходимости нулевой. ЭПФ прячет факториал в знаменатель, и $n!$ получает рациональную функцию $\frac{1}{1-x}$.

Как выбрать представление?

Практический тест такой. Если при сборке объекта из частей появляются биномиальные коэффициенты, объект помечен и нужна ЭПФ.

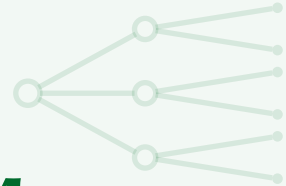
Сборка без выбора меток — ОПФ.

Пример (Сборка с метками и без)

Слово длины n над алфавитом из k букв собирается без выбора меток, и ответ даёт ОПФ $\frac{1}{1-kx}$. Упорядоченная последовательность n различных меток — это перестановка, и её считает ЭПФ $\frac{1}{1-x}$.

Извлечение из ЭПФ забывает про факториал, и $[x^n]e^x = \frac{1}{n!}$. Только умножение на $n!$ возвращает единицы.

Потерянный факториал даёт правдоподобный и неверный ответ.



Обращение рядов и формула Лагранжа

> *Кратчайший путь между двумя истинами в вещественной области проходит через комплексную.*
>
> — ***Жак Адамар***

Композиция рядов

Подстановка повторяет операцию над функциями, но остаётся формальной.

Определение 9 (Композиция рядов)

$$A(B(x)) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n B(x)^n$$

— композиция формальных рядов, подстановка B вместо x.

Подстановка законна только при $B(0) = 0$.

Иначе свободный член $A(B(x))$ — сумма $\sum a_n b_0^n$, которая не определена.

Так собирают объекты из последовательностей объектов того же вида.

Обратный ряд

Деление на ряд заменяется умножением на обратный.

Определение 10 (Обратный ряд)

Обратным к $A(x)$ называется ряд $B(x)$ с $A(x)B(x) = 1$.

Он существует ровно при $a_0 \neq 0$.

Пример (Обратный к $1 - x - x^2$)

Ищем $B = \sum b_n x^n$ из $(1 - x - x^2)B = 1$. Свободный член даёт $b_0 = 1$, коэффициент при x даёт $b_1 = b_0 = 1$, а при x^n выходит $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$.

$$\frac{1}{1 - x - x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} x^n.$$

Композиция считает композиции

Пример (Подстановка дробей)

Возьмём $A(x) = \frac{1}{1-x}$ и $B(x) = \frac{x}{1-x}$.

$$A(B(x)) = \frac{1}{1 - \frac{x}{1-x}} = \frac{1-x}{1-2x}.$$

Коэффициенты $1, 1, 2, 4, 8, \cdots$ дают 2^{n-1} при $n \geq 1$, а это число композиций числа n.

Подстановка ряда единиц в ряд единиц считает упорядоченные разбиения.

Формула Лагранжа

Неявно заданный ряд всё равно выдаёт коэффициенты, и для этого корень не нужен.

Теорема 8 (Обращение Лагранжа)

Если $T(x) = x \cdot \Phi(T(x))$ и $\Phi(0) \neq 0$, то коэффициенты T извлекаются без решения уравнения.

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]\Phi(t)^n.$$

Уравнения вида $T = x \cdot \Phi(T)$ редко решаются явно. Уже для деревьев $\Phi(t) = e^t$ корень не выражается элементарно.

Формула Лагранжа читает коэффициенты прямо из Φ.

Корневые деревья

Помеченные деревья считаются формулой Лагранжа без перебора.

Теорема 9 (Корневые деревья)

Пусть $T(x) = \sum t_n \frac{x^n}{n!}$ — ЭПФ корневых помеченных деревьев на n вершинах. Тогда $t_n = n^{n-1}$.

Доказательство

Выведем уравнение $T(x) = xe^{T(x)}$ из строения дерева. Корень с набором поддеревьев даёт $xe^{T(x)}$, где $\Phi(t) = e^t$. Обращение Лагранжа даёт

$$[x^n]T(x) = \frac{1}{n}[t^{n-1}]e^{nt} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^{n-1}}{(n-1)!} = \frac{n^{n-1}}{n!}.$$

Умножение на $n!$ возвращает число корневых деревьев, $t_n = n^{n-1}$.

Формула Кэли

Корневое дерево — это дерево с выделенной вершиной.

Следствие 4 (Формула Кэли)

Число помеченных деревьев на n вершинах равно n^{n-2}.

Достаточно забыть корень, ведь каждое некорневое дерево даёт n корневых, поэтому $\frac{n^{n-1}}{n} = n^{n-2}$.

При $n = 3$ корневых деревьев 9, а некорневых — 3.

Комбинаторное доказательство формулы Кэли через код Прюфера — в главе m18 книги.

Применения производящих функций

> *Теория вероятностей по существу есть лишь здравый смысл, сведённый к исчислению.*
>
> ***— Пьер-Симон Лаплас***

Вероятностная производящая функция

Распределение упаковывается в ряд так же, как последовательность.

Определение 11 (ПФ распределения)

Для дискретной случайной величины X со значениями k и вероятностями $p_k = P(X = k)$ вероятностной производящей функцией распределения называется ряд

$$G_X(s) = \sum_k p_k s^k.$$

Нормировка даёт $G_X(1) = 1$. Распределение читается коэффициентами, $p_k = [s^k] G_X(s)$.

Моменты — производные в единице.

$$\mathrm{E}[X] = G_{X'}(1), \quad \mathrm{E}[X(X-1)] = G_{X''}(1), \quad \mathrm{Var}[X] = G_{X''}(1) + G_{X'}(1) - (G_{X'}(1))^2.$$

Сумма независимых костей

Пример (Две кости через производные)

Для одной кости $G(s) = \frac{s+s^2+\cdots+s^6}{6}$.

Независимость даёт $G_{X+Y}(s) = G(s)^2$ — та же свёртка, что и в подсчёте способов.

$P(X+Y=7) = [s^7]G(s)^2 = \frac{6}{36}$.

Производные равны $G'(1) = 3.5$ и $G''(1) = \frac{35}{3}$, откуда $\mathrm{E}[X] = 3.5$ и $\mathrm{Var}[X] = \frac{35}{12}$.

Для суммы выходит $\mathrm{E}[X+Y] = 7$ и $\mathrm{Var}[X+Y] = \frac{35}{6}$.

Свёртка распределений — произведение ПФ, так что сумма независимых величин считается умножением.

Именно поэтому кости кодировались многочленом $D(x)$.

Свёртка в коде

```
fn convolve(a: &[u64], b: &[u64]) -> Vec<u64> {
    let mut c = vec![0; a.len() + b.len() - 1];
    for (i, &x) in a.iter().enumerate() {
        for (j, &y) in b.iter().enumerate() {
            c[i + j] += x * y;
        }
    }
    c
}

let die = [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]; // кость D(x) = x + ... + x^6
convolve(&die, &die)
```

Вызов даёт $[0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1]$ — ответы для всех сумм от 2 до 12. Двойной цикл стоит $O(nm)$, а быстрые преобразования Фурье снижают цену до $O(n \log n)$.

От рекурренты к коэффициенту

Приём всего один. Последовательность упаковывается в ряд, и алгебра работает с рядом. Ответ читается коэффициентом. Рекурренты стали уравнениями, а помеченное получило ЭПФ.

- Рекуррента плюс начальные условия задают последовательность, и характеристическое уравнение замыкает её в явную формулу.
- Метод ОПФ решает ту же задачу алгеброй, через уравнение на ряд, простейшие дроби и формулы Бине и Каталана.
- Числа Стирлинга и Белла считают разбиения множеств, то есть отношения эквивалентности.
- ОПФ служит неразмеченным объектам, ЭПФ — помеченным, где свёртка идёт с $\binom{n}{i}$.
- Обращение Лагранжа читает коэффициенты из $T = x \cdot \Phi(T)$, и деревья дают n^{n-1}.
- Вероятностная ПФ превращает моменты в производные в единице.

Вопросы по производящим функциям

Вопросы

1. Почему число способов подняться по лестнице из n ступеней шагами 1 и 2 — число Фибоначчи?
2. Решите $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 5$, характеристическим уравнением и через ОПФ.
3. Выведите производящей функцией число композиций числа n.
4. Почему рекуррента Каталана — свёртка, и как из неё получить $C(x) = 1 + xC(x)^2$?
5. Чему равны ОПФ и ЭПФ последовательности $(1, 1, 1, \cdots)$?
6. Почему произведение ЭПФ даёт биномиальную свёртку, а ОПФ — обычную?
7. Как из $T(x) = xe^{T(x)}$ получить n^{n-1} корневых деревьев?
8. Чему равна дисперсия суммы двух костей, и что означает $G_{X''}(1)$?

Что почитать?

Задача	Где читать
Решать рекурренты	m18, раздел «Рекуррентные соотношения»
Считать Каталана	m18, разделы «Числа Каталана» и «Числа Стирлинга и Белла»
Строить ряды	m21, разделы «Обычные производящие функции» и «Экспоненциальные производящие функции»
Применить	m21, раздел «Применения производящих функций»